# 软件台账管理平台需求分析文档

## 1. 需求背景

### 1.1 建设目的

建立统一的软件台账管理平台，实现对公司所有软件的集中化管理。主要目的包括：

1. **统一管理**：对公司使用的商业软件、开源软件、自研软件进行统一管理，增强软件管控和规范化
2. **使用追踪**：建立软件使用关系台账，追踪终端、应用系统、服务器的软件使用情况
3. **可视化监控**：通过统计大屏和同步监控，实现软件数据的可视化展示和异常检测

### 1.2 系统定位

本平台是软件资产管理的核心系统，主要包含两大功能：

- **软件台账**：软件资产信息管理（产品类、组件类）
- **软件使用关系台账**：终端、应用系统、服务器的软件使用追踪

---

## 2. 需求要点总结

| 序号 | 需求要点 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 软件台账管理 | 产品类、组件类软件信息管理，支持多维度筛选 |
| 2 | 软件使用关系台账 | 终端类、应用系统类、服务器三大类的使用关系管理 |
| 3 | 可观测需求 | 统计大屏、同步情况监控、数据变更检测 |
| 4 | 权限控制 | 根据角色控制数据查看权限 |

---

## 3. 详细需求描述

### 3.1 软件台账

#### 3.1.1 软件数据模型

##### 3.1.1.1 软件主信息

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 软件ID | id | BIGINT | 主键 |
| 软件名称 | software_name | VARCHAR | 软件名称 |
| 管理类型 | management_type | ENUM | 商业软件、开源软件、自研软件 |
| 功能类型（一级） | function_type_l1 | VARCHAR | 办公、开发测试、运维管理、系统类等 |

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能类型（二级） | function_type_l2 | VARCHAR | 办公类-文字处理、办公类-多媒体处理等 |
| 介质类型 | media_type | ENUM | 产品类、组件类 |
| 仓库类型 | repo_type | VARCHAR | 仅组件类：maven、npm、pypi等 |
| 软件负责人 | owner_id | BIGINT | 关联用户ID |
| 开源协议 | open_source_license | VARCHAR | 仅开源软件 |
| 使用限制 | usage_restriction | VARCHAR | 使用限制范围 |
| 软件功能介绍 | description | TEXT | 功能介绍 |
| 软件使用手册 | manual_url | VARCHAR | 手册链接 |

#### 3.1.1.2 软件版本信息

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本ID | id | BIGINT | 主键 |
| 软件ID | software_id | BIGINT | 关联软件 |
| 软件版本 | version | VARCHAR | 版本号 |
| 介质名称 | media_name | VARCHAR | 介质名称 |
| 介质下载地址 | download_url | VARCHAR | 下载地址 |
| 开源协议 | open_source_license | VARCHAR | 仅开源软件 |
| 介质描述 | media_description | TEXT | 介质描述 |
| 介质类型 | media_type | ENUM | 安装包、镜像、sdk等 |
| 介质大小 | file_size | BIGINT | 文件大小（字节） |
| 使用限制 | usage_restriction | VARCHAR | 使用限制范围 |
| 使用说明 | usage_instruction | TEXT | 应用系统、终端使用说明 |

### 3.1.2 数据来源

1. **引入流程**：部分数据通过引入流程录入
2. **系统同步**：部分数据从其他系统同步，需展示同步状态

### 3.1.3 页面需求

| 页面 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 软件列表页 | 展示软件基本信息和版本信息，支持多维度筛选、搜索、排序 |

| 页面 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 软件详情页 | 展示软件各个版本介质的详细情况，包括下载地址、介质类型、大小，支持筛选、排序和搜索 |

### 3.1.4 权限说明

- **访问权限**：软件台账数据为非敏感数据，无需登录即可查看

---

## 3.2 软件使用关系台账

### 3.2.1 数据模型

#### 3.2.1.1 终端使用关系（A1表）- 数据量：2000万条

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录ID | id | BIGINT | 主键 |
| 终端MAC | terminal_mac | VARCHAR | 与终端设备数据关联 |
| 终端IP | terminal_ip | VARCHAR | 终端IP地址 |
| 使用软件名称 | software_name | VARCHAR | 软件名称 |
| 使用软件版本 | software_version | VARCHAR | 软件版本 |
| 是否合规 | is_compliant | BOOLEAN | 软件是否合规 |
| 是否黑名单 | is_blacklist | BOOLEAN | 是否为黑名单软件 |
| 安装路径 | install_path | VARCHAR | 安装路径 |
| 安装时间 | install_time | DATETIME | 安装时间 |
| 数据状态 | data_status | ENUM | 正常、残留数据、未知 |

#### 3.2.1.2 终端设备数据（A2表）- 数据量：10万条

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端MAC | terminal_mac | VARCHAR | 主键 |
| 终端IP | terminal_ip | VARCHAR | IP地址 |
| 终端网段 | network_segment | ENUM | 办公、开发测试、生产 |
| 终端名称 | terminal_name | VARCHAR | 终端名称 |
| 终端负责人 | owner_id | BIGINT | 关联用户ID |
| 负责人团队 | owner_team | VARCHAR | 团队名称 |
| 终端状态 | status | ENUM | 正常、已回收、未知 |

**关联关系**：A2表一条记录对应A1表多条记录

#### 3.2.1.3 应用系统使用关系-组件类（B1表）- 数据量：100万条

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录ID | id | BIGINT | 主键 |
| 应用系统名称 | app_name | VARCHAR | 关联应用系统 |
| 使用软件版本 | software_version | VARCHAR | 软件版本 |
| 使用软件名称 | software_name | VARCHAR | 软件名称 |
| 是否合规 | is_compliant | BOOLEAN | 是否合规 |
| 是否黑名单 | is_blacklist | BOOLEAN | 是否黑名单 |
| 介质类型 | media_type | ENUM | 产品类、组件类 |
| 仓库类型 | repo_type | VARCHAR | maven、npm、pypi等 |
| 开源协议 | open_source_license | VARCHAR | 开源协议 |

#### 3.2.1.4 应用系统使用关系-产品类（B2表）- 数据量：100万条

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录ID | id | BIGINT | 主键 |
| 应用系统名称 | app_name | VARCHAR | 关联应用系统 |
| 使用软件版本 | software_version | VARCHAR | 软件版本 |
| 使用软件名称 | software_name | VARCHAR | 软件名称 |
| 是否合规 | is_compliant | BOOLEAN | 是否合规 |
| 是否黑名单 | is_blacklist | BOOLEAN | 是否黑名单 |
| 所在服务器IP | server_ip | VARCHAR | 服务器IP |
| 介质类型 | media_type | ENUM | 产品类、组件类 |
| 开源协议 | open_source_license | VARCHAR | 开源协议 |

#### 3.2.1.5 应用系统数据（B3表）- 数据量：1万条

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用系统名称 | app_name | VARCHAR | 主键 |
| 应用系统负责人 | owner_id | BIGINT | 负责人ID |
| 团队负责人 | team_leader_id | BIGINT | 团队负责人ID |

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用系统类型 | app_type | VARCHAR | 系统类型 |
| 应用系统级别 | app_level | VARCHAR | 系统级别 |

**关联关系**：B3与B1、B2关联

#### 3.2.1.6 服务器使用关系（C1表）

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录ID | id | BIGINT | 主键 |
| 服务器IP | server_ip | VARCHAR | IP地址 |
| 服务器名称 | server_name | VARCHAR | 服务器名称 |
| 服务器类型 | server_type | VARCHAR | 服务器类型 |
| 安装软件名称 | software_name | VARCHAR | 软件名称 |
| 安装软件版本 | software_version | VARCHAR | 软件版本 |
| 是否合规 | is_compliant | BOOLEAN | 是否合规 |
| 是否黑名单 | is_blacklist | BOOLEAN | 是否黑名单 |
| 安装位置 | install_path | VARCHAR | 安装位置 |
| 安装软件类型 | software_type | ENUM | pypi(500万)、pkg(2000万)、jar(2000万) |
| 其他字段 | extra_fields | JSON | 根据软件类型不同有不同字段 |

**说明**：每种软件类型（pypi、pkg、jar）单独一张表，分开查询存储

#### 3.2.1.7 服务器数据（C2表）

| 字段名称 | 字段标识 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器IP | server_ip | VARCHAR | 主键 |
| 所属应用系统 | app_name | VARCHAR | 关联应用系统 |

**关联关系**：C2与C1关联，C2与B3关联

### 3.2.2 数据来源

| 数据类型 | 来源系统 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 终端数据 | 终端管理平台 | - |
| 应用系统-组件类 | deops平台 | - |
| 应用系统-产品类 | 应用系统管理平台 | - |

| 数据类型 | 来源系统 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务器数据 | 服务器管理平台 | - |

### 3.2.3 页面需求

| 页面 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 终端使用关系列表页 | 展示终端使用关系，追溯到负责人，支持多维度筛选、搜索、排序 |
| 应用系统使用关系列表页 | 展示应用系统使用关系，追溯到负责人，支持多维度筛选、搜索、排序 |
| 服务器使用关系列表页 | 展示服务器使用关系，追溯到负责人，支持多维度筛选、搜索、排序 |

### 3.2.4 权限说明

| 数据类型 | 可查看角色 |
| --- | --- |
| 终端使用关系台账 | 终端负责人本人、终端负责人所属团队负责人、超管 |
| 应用系统使用关系台账 | 应用系统负责人、应用系统所属团队负责人、超管 |
| 服务器使用关系台账 | 服务器所属应用系统负责人、应用系统所属团队负责人、超管 |

---

## 3.3 可观测需求

### 3.3.1 软件数据统计大屏

#### 3.3.1.1 软件使用关系统计

**第一层：按使用场景统计**

- 终端使用统计
- 应用系统使用统计
- 服务器使用统计

**第二层：每个场景的细分统计**

| 场景 | 统计维度 |
| --- | --- |
| 终端 | 使用网段、终端所属团队、软件管理类型（开源/商业/自研） |
| 应用系统 | 软件类型（产品类/组件类，组件类继续细分maven/pypi等）、应用系统所属团队、软件管理类型、应用系统级别 |
| 服务器 | 软件类型（pkg/jar/pypi等）、软件管理类型、服务器所属应用系统所属团队、应用系统级别 |

#### 3.3.1.2 软件台账统计

| 统计维度 |
| --- |
| 产品类、组件类数量统计 |
| 开源软件、商业软件、自研软件数量统计 |
| 按功能类型统计 |

#### 3.3.1.3 权限说明

- 第一层数据：任何人均可查看
- 第二层数据：仅超管和团队负责人可查看
- 整体需要登录后才能查看

### 3.3.2 同步情况监控

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 同步状态统计 | 统计同步状态：同步中、同步成功、同步失败等 |
| 同步异常检测 | 针对同步过程出现明显报错或前后两次同步数据明显不一致的情况进行大屏展示和详情下钻 |
| 同步失败详情 | 统计同步失败原因：失败次数、失败原因等 |
| 数据变动检测 | 检测数据的新增、修改、删除，统计分析变更数据 |

### 3.3.3 权限说明

- 同步情况监控数据**仅超管可查看**

---

# 4. 数据模型关系图

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 软件台账                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  软件信息 ──────────────────────────────────────────────────────────► 软件版本    │
│  (software_info)                                                (software_version) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              软件使用关系台账                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                               │
│  ┌──────────────┐          ┌──────────────┐                                  │
│  │   终端设备    │  1:N     │  终端使用关系  │                                 │
│  │    (A2)      │◄─────────│    (A1)      │                                  │
│  │   10万条     │          │   2000万条    │                                 │
│  └──────────────┘          └──────────────┘                                  │
│          │                          │                                         │
```

```
│          ▼                          ▼                                          │
│  负责人/团队              终端负责人/团队                                      │
│                                                                                │
│  ┌──────────────┐    N:1  ┌──────────────┐    N:1  ┌──────────────┐          │
│  │  应用系统    │◄────────│ 应用系统使用 │◄────────│ 应用系统使用 │          │
│  │  (B3)        │         │ 关系-组件(B1) │         │ 关系-产品(B2) │          │
│  │   1万条      │         │   100万条    │         │   100万条    │          │
│  └──────────────┘         └──────────────┘         └──────────────┘          │
│        │                          │                                            │
│        ▼                          ▼                                            │
│  负责人/团队                deops平台             应用系统管理平台             │
│                                                                                │
│  ┌──────────────┐    N:1  ┌──────────────┐    N:1  ┌──────────────┐          │
│  │  服务器(C2)  │◄────────│ 服务器使用   │◄────────│ 服务器使用   │          │
│  │              │         │ 关系-pkg(C1) │         │ 关系-jar(C1) │          │
│  │              │         │   2000万条   │         │   2000万条   │          │
│  └──────────────┘         └──────────────┘         └──────────────┘          │
│        │                                                                       │
│        ▼                                                                       │
│   应用系统(B3) ◄──────────────────────────────────────┘                        │
│                                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

# 5. 权限矩阵

| 功能模块 | 超管 | 团队负责人 | 负责人本人 | 普通用户 |
|---|---|---|---|---|
| 软件台账-查看 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (无需登录) |
| 终端使用关系-查看 | ✅ | ✅(所属团队) | ✅ | ❌ |
| 应用系统使用关系-查看 | ✅ | ✅(所属团队) | ✅ | ❌ |
| 服务器使用关系-查看 | ✅ | ✅(所属团队) | ✅ | ❌ |
| 统计大屏-第一层 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (需登录) |
| 统计大屏-第二层 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 同步监控 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |

# 6. 非功能性需求

## 6.1 性能要求

| 指标 | 要求 |
|---|---|
| 并发支持 | 支持500+用户同时在线 |
| 列表查询 | 响应时间<3秒（大数据量场景） |

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据规模 | 终端2000万+、应用系统200万+、服务器4500万+ |
| 可用性 | 系统可用性99.9% |

## 6.2 数据存储策略

| 数据类型 | 存储策略 |
| --- | --- |
| 终端使用关系(A1) | 分表存储，按终端MAC哈希分区 |
| 服务器使用关系(C1) | 按软件类型分表：pkg表(2000万)、jar表(2000万)、pypi表(500万) |
| #MP | |

## 6.3 安全要求

- 数据传输：HTTPS加密传输
- 敏感数据：MAC地址、IP地址等脱敏处理
- 权限验证：基于角色的访问控制(RBAC)

---

# 7. 风险与假设

## 7.1 假设

1. 各源系统（终端管理平台、应用系统管理平台、deops、服务器管理平台）提供稳定的API接口
2. 各源系统的数据结构已知或可协商统一
   #XB|3. 同步频率要求：每周全量同步

## 7.2 风险

| 风险项 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据量巨大 | 查询性能瓶颈 | 分表分库、索引优化、缓存策略 |
| 多数据源同步 | 数据一致性难保证 | 同步日志、异常检测、数据校验 |
| 权限链条长 | 权限判断复杂 | 建立权限缓存、权限预计算 |
| 残留数据多 | 数据质量差 | 定期清理机制、用户反馈闭环 |

---

# 8. 后续工作建议

1. **数据模型确认**：与各源系统确认数据接口和字段映射
2. **同步策略设计**：制定详细的数据同步方案（频率、方式、异常处理）
3. **权限细化**：明确团队负责人的数据结构

4. **原型设计**：产出页面原型供业务确认
5. **技术评估**：针对大数据量场景进行技术方案评审